LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST (2)

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Nama (2509106002)

Kelas (A1 ‘25)

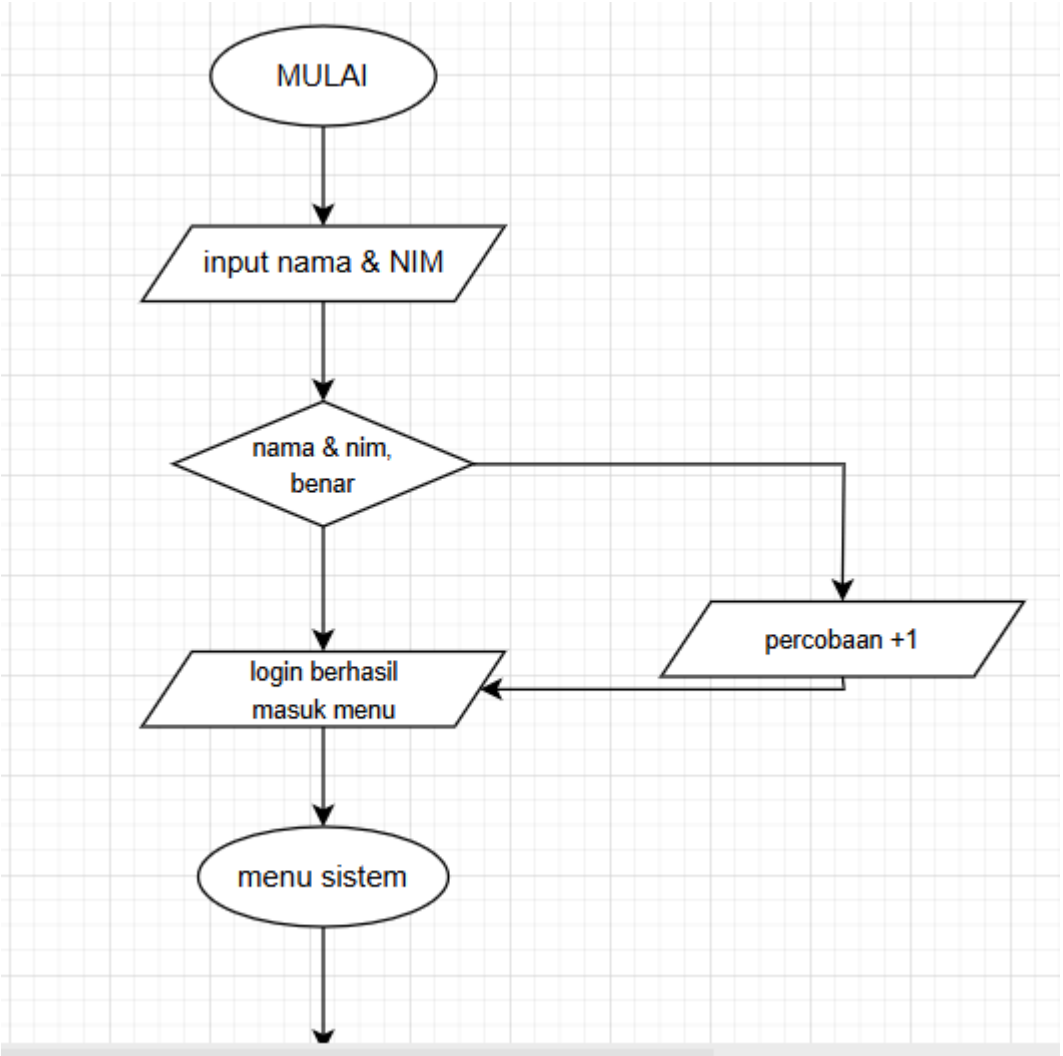
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

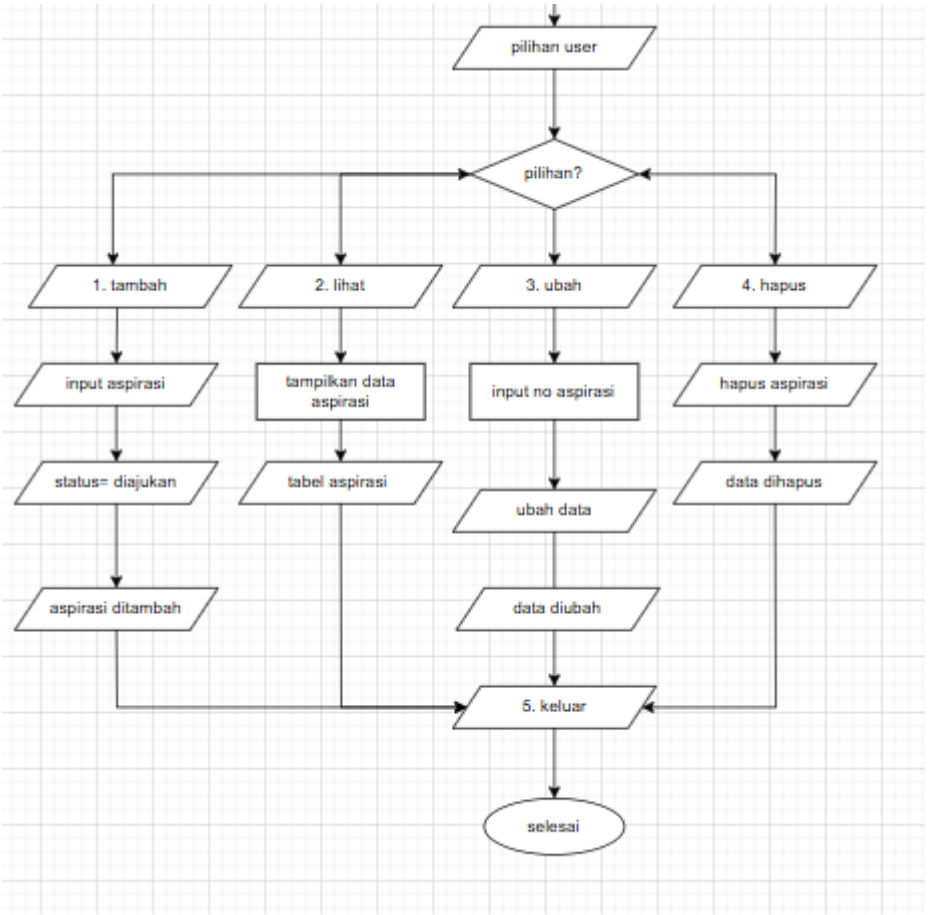
SAMARINDA

2026

1. Flowchart



Flowchart 1.1



Flowchart 1.2

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini dibuat menggunakan bahasa **C++** dengan tujuan untuk mengelola data aspirasi secara sederhana melalui sistem berbasis menu. Sebelum dapat mengakses menu utama, pengguna diwajibkan melakukan proses login terlebih dahulu dengan memasukkan nama dan NIM sebagai bentuk verifikasi pengguna. Sistem memberikan batas maksimal **3 kali percobaan login**. Apabila pengguna gagal memasukkan data yang benar hingga tiga kali, maka program akan langsung berhenti. Jika login berhasil, pengguna akan diarahkan ke menu utama program.

Pada menu utama terdapat beberapa pilihan yang dapat digunakan untuk mengelola data aspirasi, yaitu:

- Menambah data aspirasi
- Melihat data aspirasi
- Mengubah data aspirasi
- Menghapus data aspirasi
- Keluar dari program

Setelah pengguna memilih salah satu menu, program akan meminta input data sesuai dengan pilihan yang dipilih. Jika pengguna memilih menambah data, maka pengguna diminta memasukkan isi aspirasi yang kemudian akan disimpan. Jika memilih melihat data, program akan menampilkan daftar aspirasi yang telah tersimpan. Pada menu ubah, pengguna dapat memperbarui data aspirasi yang ada, sedangkan pada menu hapus pengguna dapat menghapus data aspirasi tertentu.

Program akan terus menampilkan kembali menu utama sehingga pengguna dapat melakukan beberapa operasi secara berulang sampai pengguna memilih opsi keluar dari program.

Secara keseluruhan, program ini menerapkan konsep **percabangan (if–else), perulangan (looping), serta pengolahan data sederhana** untuk mempermudah proses pengelolaan aspirasi.

3. Source Code

A. Autentikasi Login Admin

Bagian ini digunakan untuk melakukan proses pengecekan data login yang dimasukkan oleh pengguna. Pada tahap ini, pengguna diminta memasukkan **nama dan password**. Sistem memberikan batas maksimal **3 kali percobaan login**. Jika data yang dimasukkan sesuai dengan data yang telah ditentukan, maka pengguna berhasil masuk ke dalam sistem dan dapat mengakses menu utama. Namun jika pengguna salah memasukkan data sebanyak tiga kali, maka program akan langsung dihentikan.

```
struct User {
    string nama;
    string nim;
};

struct Aspirasi {
    string namaPengirim;
    string isiAspirasi;
    string lokasi;
    string status;
};

User admin = {"aditya", "002"};
```

B. Menu Utama Program

Bagian ini berfungsi untuk menampilkan daftar menu yang dapat dipilih oleh pengguna setelah berhasil melakukan login. Menu utama berisi beberapa pilihan seperti menambah aspirasi, melihat data aspirasi, mengubah data, menghapus data, serta keluar dari program. Program menggunakan **perulangan do-while** agar menu terus ditampilkan sampai pengguna memilih opsi keluar.

```
int pilihan;


    do{


        cout << "\nSISTEM MANAJEMEN ASPIRASI DPRD PROV KALTIM" << endl;

        cout << "1. Tambah Aspirasi" << endl;

        cout << "2. Lihat Aspirasi" << endl;

        cout << "3. Ubah Aspirasi" << endl;

        cout << "4. Hapus Aspirasi" << endl;

        cout << "5. Keluar" << endl;

        cout << "Pilihan : ";

        cin >> pilihan;


        switch(pilihan){
```

C. Menambahkan Data Aspirasi

Bagian ini digunakan untuk menambahkan data aspirasi baru yang dimasukkan oleh pengguna. Data yang dimasukkan akan disimpan ke dalam array. Program juga akan mengecek apakah jumlah data masih tersedia atau sudah penuh.

```
if(jumlah < MAX_ASPIRASI){

                cin.ignore();

                cout << "Nama Pengirim : ";
                getline(cin, aspirasi[jumlah].namaPengirim);

                cout << "Isi Aspirasi : ";
                getline(cin, aspirasi[jumlah].isiAspirasi);
```

```
            cout << "Lokasi : ";
            getline(cin, aspirasi[jumlah].lokasi);

            aspirasi[jumlah].status = "Diajukan";

            jumlah++;

            cout << "Aspirasi berhasil ditambahkan." << endl;
```

D. Menampilkan Data Aspirasi

Bagian ini digunakan untuk menampilkan seluruh data aspirasi yang telah tersimpan dalam sistem. Jika belum ada data yang dimasukkan, maka program akan menampilkan pesan bahwa data masih kosong.

```
for(int i = 0; i < jumlah; i++){

                cout << left << setw(5) << i+1
                     << setw(20) << aspirasi[i].namaPengirim
                     << setw(15) << aspirasi[i].lokasi
                     << setw(12) << aspirasi[i].status
                     << aspirasi[i].isiAspirasi << endl;
            }
```

E. Mengubah Data Aspirasi

Bagian ini digunakan untuk memperbarui data aspirasi yang sudah tersimpan sebelumnya. Pengguna diminta memasukkan nomor data yang ingin diubah, kemudian program akan mengganti isi aspirasi dan statusnya.

```
int nomor;

        cout << "Masukkan nomor aspirasi yang ingin diubah: ";
        cin >> nomor;

        if(nomor > 0 && nomor <= jumlah){

            cin.ignore();
```

```
            cout << "Isi aspirasi baru : ";
            getline(cin, aspirasi[nomor-1].isiAspirasi);

            cout << "Status (diajukan/diproses/selesai) : ";
            getline(cin, aspirasi[nomor-1].status);

            cout << "Data berhasil diubah." << endl;
```

F. Menghapus Data Aspirasi

Bagian ini digunakan untuk menghapus data aspirasi tertentu dari daftar. Program akan meminta nomor data yang ingin dihapus, kemudian data setelahnya akan digeser untuk menutup posisi data yang dihapus.

```
int hapus;

        cout << "Masukkan nomor aspirasi yang ingin dihapus: ";
        cin >> hapus;

        if(hapus > 0 && hapus <= jumlah){

            for(int i = hapus-1; i < jumlah-1; i++){
                aspirasi[i] = aspirasi[i+1];
            }

            jumlah--;

            cout << "Data berhasil dihapus." << endl;
```

4. Hasil Output

```
===== LOGIN SISTEM =====
Masukkan Nama : aditya
Masukkan NIM  : 002
login berhasil
```

Output 4.1 Login (Mulai)

```
SISTEM MANAJEMEN ASPIRASI DPRD PROV KALTIM
1. Tambah Aspirasi
2. Lihat Aspirasi
3. Ubah Aspirasi
4. Hapus Aspirasi
5. Keluar
Pilihan : 1
Nama Pengirim : rafiq
Isi Aspirasi : jalan rusak berlumpur
Lokasi : tenggarong
Aspirasi berhasil ditambahkan.
```

Output 4.2 Tambah aspirasi

```
SISTEM MANAJEMEN ASPIRASI DPRD PROV KALTIM
1. Tambah Aspirasi
2. Lihat Aspirasi
3. Ubah Aspirasi
4. Hapus Aspirasi
5. Keluar
Pilihan : 2

==============================================================================
NO   Nama Pengirim       Lokasi         Status      Isi Aspirasi
==============================================================================
1    rafiq               tenggarong     Diajukan    jalan rusak berlumpur
==============================================================================
```

Output 4.3 Lihat Aspirasi

```
SISTEM MANAJEMEN ASPIRASI DPRD PROV KALTIM
1. Tambah Aspirasi
2. Lihat Aspirasi
3. Ubah Aspirasi
4. Hapus Aspirasi
5. Keluar
Pilihan : 3
Masukkan nomor aspirasi yang ingin diubah: 1
Isi aspirasi baru : tanah longsor
Status (diajukan/diproses/selesai) : diproses
Data berhasil diubah.
```

Output 4.4 Ubah Aspirasi

```
SISTEM MANAJEMEN ASPIRASI DPRD PROV KALTIM
1. Tambah Aspirasi
2. Lihat Aspirasi
3. Ubah Aspirasi
4. Hapus Aspirasi
5. Keluar
Pilihan : 4
Masukkan nomor aspirasi yang ingin dihapus: 1
Data berhasil dihapus.
```

Output 4.5 Hapus Aspirasi

```
SISTEM MANAJEMEN ASPIRASI DPRD PROV KALTIM
1. Tambah Aspirasi
2. Lihat Aspirasi
3. Ubah Aspirasi
4. Hapus Aspirasi
5. Keluar
Pilihan : 5
Program selesai, Sampai Jumpa Lagi cess
```

Output 4.6 Keluar (Selesai)

5. Langkah-langkah GIT

(Berikan screenshot dan jelaskan secara ringkas fungsi dari yang kalian ketik)

5.1 GIT Add

Git add adalah perintah Git untuk menambahkan semua perubahan file di folder kerja (working directory) ke staging area, agar siap dicommit ke dalam repository.

```
PS C:\adit\praktikum-apl> git add .
```

Gambar 5.1 (Git Init)

5.2 GIT Commit

Adalah perintah Git yang digunakan untuk menyimpan perubahan yang telah ditambahkan ke staging area ke dalam repository. Setiap commit akan memiliki hash unik, pesan commit, dan menyimpan snapshot dari perubahan yang dilakukan.

```
PS C:\adit\praktikum-apl> git commit -m "finish posttest 2"
[main 1b3d6de] finish posttest 2
 3 files changed, 225 insertions(+)
 create mode 100644 kelas/pertemuan2.cpp
 create mode 100644 post-tes/post-test-apl-2/2509106002-AdityaFitriansyah-PT-2.cpp
 create mode 100644 post-tes/post-test-apl-2/2509106002-AdityaFitriansyah-PT-2.exe
```

Gambar 5.2 (Git Commit)

5.3 GIT Push

Adalah perintah Git yang digunakan untuk mengirim (mengunggah) perubahan dari repository lokal ke repository remote (seperti GitHub, GitLab, atau Bitbucket). Perintah ini memastikan bahwa perubahan yang sudah dikomit di lokal tersedia di repository jarak jauh sehingga bisa diakses oleh orang lain atau untuk Cadangan.

```
PS C:\adit\praktikum-apl> git push -u origin main
Enumerating objects: 10, done.
Counting objects: 100% (10/10), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (7/7), done.
Writing objects: 100% (8/8), 671.63 KiB | 3.90 MiB/s, done.
Total 8 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/adityaftriansyah/praktikum-apl.git
   155d6b0..1b3d6de  main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
PS C:\adit\praktikum-apl>
```

Gambar 5.3 (Git Push)